Python: for va while sikllari

30 ta amaliy masala · 10 oson · 15 o‘rta · 5 qiyin

Qamrab olingan mavzular: print() va input(), o‘zgaruvchilar va ma’lumot turlari (int, float, str, bool), tur o‘zgartirish, arifmetik / taqqoslash / mantiqiy operatorlar, if-elif-else, satrlar bilan ishlash, for va range(), while, break, continue, for-else, ichma-ich sikllar.
Eslatma: masalalar ro‘yxat (list) va funksiyalarsiz yechilishi kerak.

Oson masalalar · 1–10

1 Tanishuv [Oson]

Foydalanuvchidan ismi va tug‘ilgan yilini so‘rang. Hozirgi yil 2026 deb hisoblab, uning yoshini va 10 yildan keyin necha yoshda bo‘lishini chiqaring. **f-string** dan foydalaning.

NAMUNA

```
Ismingiz: Ali
Tug'ilgan yilingiz: 2005
Salom, Ali! Siz 21 yoshdasiz. 10 yildan keyin 31 yoshda bo'lasiz.
```

2 Kalkulyator [Oson]

Ikkita butun son **a** va **b** kiritiladi. Ularning yig‘indisi, ayirmasi, ko‘paytmasi, bo‘linmasi (/), butun bo‘linmasi (//), qoldig‘i (%) va **a** ning **b**-darajasini (**) chiqaring.

NAMUNA

```
a = 17
b = 5
22  12  85  3.4  3  2  1419857
```

3 Harorat konvertori [Oson]

Selsiy bo‘yicha harorat kiritiladi. Uni Farengeytga o‘tkazing: F = C × 9/5 + 32. Natijani **round()** yordamida 1 xona aniqlikda chiqaring.

NAMUNA

```
Selsiy: 36.6
Farengeyt: 97.9
```

4 Son qanday? [Oson]

Butun son kiritiladi. U musbat, manfiy yoki nol ekanini, nol bo‘lmasa juft yoki toq ekanini aniqlang.

NAMUNA

```
Kirish: -8   ->  Manfiy juft son
Kirish: 13   ->  Musbat toq son
Kirish: 0    ->  Nol
```

5 Uch sonning eng kattasi [Oson]

Uchta son kiritiladi. **max()** funksiyasini ishlatmasdan, faqat if/elif/else va mantiqiy operatorlar (and, or) yordamida eng kattasini toping.

NAMUNA

```
Kirish: 12 45 7
Eng kattasi: 45
```

6 Kabisa yili [Oson]

Yil kiritiladi. Yil 4 ga bo‘linsa va 100 ga bo‘linmasa, yoki 400 ga bo‘linsa – kabisa yili hisoblanadi. Shartni **bitta** if ichida yozing.

NAMUNA

```
2024  ->  Kabisa yili
1900  ->  Kabisa yili emas
2000  ->  Kabisa yili
```

7 Juft sonlar [Oson]

n kiritiladi. **for** va **range()** ning qadam (step) parametridan foydalanib, 1 dan n gacha bo‘lgan juft sonlarni bitta qatorda chiqaring (**print(..., end=" ")**).

NAMUNA

```
n = 15
2 4 6 8 10 12 14
```

8 1 dan n gacha yig‘indi [Oson]

n kiritiladi. 1 dan n gacha sonlar yig‘indisini **for** sikli bilan hisoblang, so‘ng natijani n × (n + 1) // 2 formulasi bilan solishtirib tekshiring.

NAMUNA

```
n = 100
Sikl: 5050
Formula: 5050
Natijalar mos keldi!
```

9 Ko‘paytirish jadvali [Oson]

Son kiritiladi. Shu son uchun 1 dan 10 gacha ko‘paytirish jadvalini chiqaring.

NAMUNA

```
Son: 7
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
...
7 x 10 = 70
```

10 Nolgacha yig‘indi [Oson]

while sikli yordamida foydalanuvchidan sonlarni so‘rang. 0 kiritilganda sikl to‘xtaydi. Kiritilgan sonlar yig‘indisini va nechta son kiritilganini (0 hisobga olinmaydi) chiqaring.

NAMUNA

```
Son: 5
Son: 3
Son: -2
Son: 10
Son: 0
Yig'indi: 16, sonlar soni: 4
```

O‘rta masalalar · 11–25

11 Faktorial [O‘rta]

n kiritiladi (n ≥ 0). n! ni **for** sikli bilan hisoblang. Esda tuting: 0! = 1. Manfiy son kiritilsa, xato haqida xabar bering.

NAMUNA

```
n = 6   ->  6! = 720
n = 0   ->  0! = 1
n = -3  ->  Manfiy son uchun faktorial aniqlanmagan
```

12 Raqamlar yig‘indisi [O‘rta]

Butun musbat son kiritiladi. **str()** ishlatmasdan, faqat % va // operatorlari va **while** sikli yordamida raqamlar sonini va raqamlar yig‘indisini toping.

NAMUNA

```
Son: 98765
Raqamlar soni: 5
Raqamlar yig'indisi: 35
```

13 Teskari son [O‘rta]

Butun musbat son kiritiladi. **str()** va kesish (slicing) ishlatmasdan, **while** sikli bilan sonni teskari tartibda yangi son sifatida hosil qiling.

NAMUNA

```
1234   ->  4321
12340  ->  4321
```

14 Tub son [O‘rta]

n kiritiladi. Son tubmi yoki yo‘qligini aniqlang. Bo‘luvchi topilsa **break** bilan chiqing. **for ... else** konstruksiyasidan foydalaning. Bo‘luvchi topilsa, uni ham chiqaring.

NAMUNA

```
97  ->  Tub son
91  ->  Tub emas (7 ga bo'linadi)
```

15 Oraliqdagi tub sonlar [O‘rta]

Ikkita son a va b kiritiladi. [a; b] oraliqdagi barcha tub sonlarni va ularning sonini chiqaring (ichma-ich sikl).

NAMUNA

```
a = 10, b = 50
11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47
Jami: 11 ta
```

16 Fibonachchi ketma-ketligi [O‘rta]

n kiritiladi. Fibonachchi ketma-ketligining dastlabki n ta hadini chiqaring. Har bir had oldingi ikkitasining yig‘indisiga teng. Ro‘yxat ishlatmang – faqat ikkita o‘zgaruvchi yetarli.

NAMUNA

```
n = 10
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34
```

17 EKUB va EKUK [O‘rta]

Ikkita musbat son kiritiladi. EKUB ni **Evklid algoritmi** bilan (while sikli: a, b = b, a % b) toping. So‘ng EKUK = a × b // EKUB formulasi bilan EKUK ni hisoblang.

NAMUNA

```
a = 48, b = 18
EKUB: 6
EKUK: 144
```

18 Unli va undosh harflar [O‘rta]

Satr kiritiladi. Undagi unli (a, e, i, o, u) va undosh harflar sonini toping. Katta-kichik harf farq qilmaydi, bo‘shliq va belgilar hisobga olinmaydi (**.lower()**, **.isalpha()**, **in**).

NAMUNA

```
Matn: Python Dasturlash
Unli: 4
Undosh: 12
```

19 Palindrom [O‘rta]

Satr kiritiladi. U palindrom ekanini (chapdan ham, o‘ngdan ham bir xil o‘qilishini) aniqlang. **[::-1]** ishlatmang – indekslar bilan sikl orqali solishtiring. Katta-kichik harfni hisobga olmang.

NAMUNA

```
Kiyik   ->  Palindrom
Python  ->  Palindrom emas
```

20 Sonni top o‘yini [O‘rta]

Dastur ichida maxfiy son belgilangan (masalan, 37). Foydalanuvchi topguncha taxmin qiladi. Har safar «Kattaroq» yoki «Kichikroq» deb maslahat bering. Topilganda urinishlar sonini chiqaring.

NAMUNA

```
Taxmin: 50  ->  Kichikroq son kiriting
Taxmin: 30  ->  Kattaroq son kiriting
Taxmin: 37  ->  Topdingiz! 3 ta urinishda.
```

21 Parol tekshiruvi [O‘rta]

To‘g‘ri parol: **python2026**. Foydalanuvchiga 3 ta urinish beriladi. Har xato urinishdan keyin nechta urinish qolganini ayting. To‘g‘ri kiritilsa – **break**. 3 marta xato bo‘lsa – «Hisob bloklandi».

NAMUNA

```
Parol: abc123   ->  Noto'g'ri! 2 ta urinish qoldi.
Parol: python   ->  Noto'g'ri! 1 ta urinish qoldi.
Parol: python2026  ->  Xush kelibsiz!
```

22 Mukammal sonlar [O‘rta]

Son o‘zidan boshqa bo‘luvchilari yig‘indisiga teng bo‘lsa, mukammal son deyiladi (6 = 1 + 2 + 3). a) Kiritilgan son mukammalmi? b) 1 dan 10 000 gacha barcha mukammal sonlarni chiqaring.

NAMUNA

```
a) 28  ->  Mukammal son (1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28)
b) 6 28 496 8128
```

23 Yulduzcha piramidasi [O‘rta]

n kiritiladi. Ichma-ich sikllar yordamida n qatorli markazlashgan piramida chizing. Satrni ko‘paytirish (" " * k) dan foydalanish mumkin.

NAMUNA

```
n = 4
   *
  ***
 *****
*******
```

24 Statistika (ro‘yxatsiz) [O‘rta]

Avval n, so‘ng n ta son birma-bir kiritiladi. **Ro‘yxat ishlatmasdan**, sikl davomida eng katta, eng kichik, o‘rtacha qiymatni va musbat sonlar sonini hisoblang.

NAMUNA

```
n = 5
Sonlar: 4, -2, 9, 0, 7
Eng katta: 9 | Eng kichik: -2 | O'rtacha: 3.6 | Musbat: 3 ta
```

25 Armstrong sonlari [O‘rta]

Uch xonali son raqamlari kublarining yig‘indisi o‘ziga teng bo‘lsa, Armstrong soni deyiladi ($153 = 1^3 + 5^3 + 3^3$). 100 dan 999 gacha barcha Armstrong sonlarini toping.

NAMUNA

```
153 370 371 407
```

Qiyin masalalar · 26–30

26 Ichi bo‘sh romb [Qiyin]

n kiritiladi (yuqori yarmi qatorlari soni). Faqat chegarasi yulduzchalardan iborat, ichi bo‘sh romb chizing. Har qatorda bo‘shliqlar va yulduzchalar o‘rnini qator raqamiga bog‘liq formulalar bilan hisoblang.

NAMUNA

```
n = 4
   *
  * *
 *   *
*     *
 *   *
  * *
   *
```

27 Sanoq sistemalari [Qiyin]

a) O‘nlik sonni ikkilik sanoq sistemasiga o‘tkazing (**bin()** ishlatmasdan). b) Ikkilik sondagi satrni o‘nlikka o‘tkazing (**int(x, 2)** ishlatmasdan). Satrda 0 va 1 dan boshqa belgi bo‘lsa, xato xabarini chiqaring.

NAMUNA

```
a) 45        ->  101101
b) "110110"  ->  54
b) "10201"   ->  Xato: faqat 0 va 1 bo'lishi kerak
```

28 Kollats gipotezasi [Qiyin]

Son juft bo‘lsa 2 ga bo‘linadi, toq bo‘lsa 3n + 1 ga almashtiriladi; 1 ga yetguncha davom etadi. a) Kiritilgan n uchun ketma-ketlikni, qadamlar sonini va eng katta qiymatni chiqaring. b) 1 dan 10 000 gacha qaysi boshlang‘ich son eng ko‘p qadam talab qiladi?

NAMUNA

```
a) n = 6
   6 3 10 5 16 8 4 2 1
   Qadamlar: 8, eng katta qiymat: 16
b) 6171 (261 qadam)
```

29 Satrni siqish (RLE) [Qiyin]

a) Satrdagi ketma-ket takrorlanuvchi belgilarni «belgi + soni» ko‘rinishida siqing. Agar siqilgan satr asl satrdan qisqa bo‘lmasa, asl satrni qaytaring. b) Teskari amal: siqilgan satrni tiklang (sonlar ko‘p xonali bo‘lishi mumkin!).

NAMUNA

```
a) aaabccdddd  ->  a3b1c2d4
a) abc         ->  abc
b) a3b1c2d4    ->  aaabccdddd
b) x12y3       ->  xxxxxxxxxxxxyyy
```

30 Bankomat simulyatsiyasi [Qiyin]

PIN: **1234** (3 ta urinish), boshlang‘ich balans: 500 000 so‘m. **while True** menyu: 1 – Balans, 2 – Pul yechish, 3 – Pul qo‘yish, 4 – Chiqish. Yechish qoidalari: summa 50 000 ga karrali, bir martada 2 000 000 dan oshmaydi, 1% komissiya olinadi va summa + komissiya balansdan oshmasligi kerak. Noto‘g‘ri menyu tanlovi va manfiy summalarni ham tekshiring. Chiqishda bajarilgan amallar sonini ko‘rsating.

NAMUNA

```
PIN: 1111  ->  Noto'g'ri PIN. 2 ta urinish qoldi.
PIN: 1234  ->  Xush kelibsiz!
Tanlov: 2  Summa: 120000
  Xato: summa 50 000 ga karrali bo'lishi kerak.
Tanlov: 2  Summa: 200000
  Yechildi. Komissiya: 2000. Balans: 298000
Tanlov: 4  ->  Rahmat! Bajarilgan amallar: 1
```